Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME-UPC)

Càlcul Diferencial: apunts de teoria

Curs 2024-2025

Departament de Matemàtiques
Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

NOTA: Els números en els requadres en verd als marges indiquen la correspondència amb el número d'ítem del *Resum de teoria*.

4 Teoremes de les funcions diferenciables

4.1 Teorema de la funció inversa

Considerem el problema de trobar una funció inversa f^{-1} d'una funció $f\colon \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^r(\Omega)$, amb $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ obert.

Un cas particular seria que f fos una funció lineal, que ja coneixem prou bé. En efecte, si A és la matriu de f en una base qualsevol de $\mathbb{R}^n$, tenim que:

- Si $\det A \neq 0$, aleshores, l'equació $f(x) = b$ té solució única per a qualsevol $b \in \mathbb{R}^n$. Per tant, existeix f^{-1} tal que $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}$ i podem expressar la solució del sistema com $x = A^{-1}\, b$, essent A^{-1} la matriu de f^{-1} en la mateixa base escollida.
- Si $\det A = 0$, aleshores $\mathrm{Im} f \neq \mathbb{R}^n$, la inversa de f no està definida globalment i, a més, les antiimatges d'un valor $b \in \mathrm{Im} f$ no són úniques ja que $f^{-1}(b) = x_b + \mathrm{Nuc}\, f$, on x_b és qualsevol element que satisfaci $f(x_b) = b$.

D'aquesta observació sobre els sistemes lineals, se'n desprèn una conclusió clara: sabem determinar quan existeix la funció inversa i, a més, quan existeix està definida a tot $\mathbb{R}^n$, és a dir, és *global*.

En el món no lineal, no obstant, la situació ja no és tan diàfana. En una variable, per exemple tenim els següents resultats:

Proposició 1 (inversió global)**.** *Sigui $f\colon I = (a,b) \to \mathbb{R}$ una funció $\mathcal{C}^r$, $r \geqslant 1$, i tal que $f'(c) \neq 0$, $\forall c \in (a,b)$. Llavors $f\colon I \to f(I)$ és bijectiva, $f^{-1}\colon f(I) \to I$ també és $\mathcal{C}^r$. A més,*

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}, \qquad \text{per a } y_0 \in f(I).$$

84

Proposició 2 (inversió local)**.** *Sigui $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ una funció $\mathcal{C}^r$, $r \geqslant 1$. Si $f'(c) \neq 0$ per a un determinat $c \in (a,b)$, llavors existeixen $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \delta > 0$ tals que $f\colon (c-\delta, c+\delta) \to (f(c)-\varepsilon_1, f(c)+\varepsilon_2)$ és bijectiva i $f'(x) \neq 0\ \forall x \in (c-\delta, c+\delta)$. A més, la inversa local també és $\mathcal{C}^r$.*

85

Tanmateix, però,...

Exemple 3. *El teorema d'inversió global no és cert en dimensió superior.*

86

Se'n poden construir molts exemples, però aquest és paradigmàtic: considerem el camp vectorial polinòmic

$$f(x,y) = (x^3 - 3xy^2, 3x^2y - y^3),$$

que clarament està definit a tot $\mathbb{R}^2$.

La seva matriu jacobiana, que seria el concepte que millor generalitza tant la derivada d'una funció d'una variable com la matriu d'una aplicació lineal, és

$$Jf(x,y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3y^2 & -6xy \\ 6xy & 3x^2 - 3y^2 \end{pmatrix}.$$

Observem que $\det Jf(x,y) = (3x^2-3y^2)^2 + (6xy)^2 = 9(x^2+y^2)^2 \neq 0$ *excepte en* $(x,y)=(0,0)$. *En canvi,* f *no és injectiva (de fet, es pot pensar com la part real i imàginària de* $f(z)=z^3$*, amb* $z \in \mathbb{C}$*), i sabem que* $z^3 = w$*,* $w \neq 0 \in \mathbb{C}$*, sempre té 3 arrels diferents.*
Relacionat amb aquest problema, val la pena esmentar la conjectura jacobiana real*, que estableix que si el determinant de la matriu jacobiana és* 1 *arreu, aleshores* F *és invertible, que s'ha demostrat que no es compleix ni per a* $n = 2$*.*

Proposició 4. *Sigui* $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ *obert,* $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^m$ *una funció, i* $a \in \Omega$.

87

(i) Si f *és diferenciable en* a*, llavors per a tot* $\varepsilon > 0$*, existeix* $\delta > 0$ *tal que per a tot* $x \in B(a,\delta) \subseteq \Omega$*, es compleix que* $\|f(x) - f(a)\| \leqslant \big(\|Df(a)\| + \varepsilon\big)\|x-a\|$.

(ii) Si $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$*, llavors per a tot* $\varepsilon > 0$ *existeix* $\delta > 0$ *tal que per a tot* $x, y \in B(a,\delta) \subseteq \Omega$*, es compleix que* $\|f(x) - f(y)\| \leqslant \big(\|Df(a)\| + \varepsilon\big)\|x-y\|$.

(iii) Si $n = m$*,* $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$*, i* $\det Jf(a) \neq 0$*, llavors per a tot* $\varepsilon > 0$ *existeix* $\delta > 0$ *tal que per a tot* $x, y \in B(a,\delta) \subseteq \Omega$*, es compleix que* $\|f(x) - f(y)\| \geqslant (c-\varepsilon)\|x-y\|$*, on* $c = 1/\|(Df(a))^{-1}\|$. *(En particular,* f *és localment injectiva.)*

Demostració de la proposició 4:

(i) Com que f és diferenciable en a, per a tot $\varepsilon > 0$, existeix $\delta > 0$ de manera que per a qualsevol $x \in B(a,\delta) \subseteq \Omega$ es compleix que

$$\|f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)\| \leq \varepsilon\,\|x-a\|.$$

Aleshores,

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(a)\| &= \|f(x) - f(a) - Df(a)(x-a) + Df(a)(x-a)\| \\ &\leq \|f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)\| + \|Df(a)(x-a)\| \\ &\leq (\varepsilon + \|Df(a)\|)\ \|x-a\|,\end{aligned}$$

on, al darrer pas, hem fet servir la definició de normes de matrius i vectors consistents.

(ii) Com que f és de classe $\mathcal{C}^1$, sabem que totes les derivades parcials són contínues i, per tant, la diferencial $Df : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ i la seva norma (matricial) $\|Df\| : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ també són contínues.
Aleshores, per a tot $\varepsilon > 0$, existeix $\delta > 0$ tal que $z \in B(a,\delta) \subseteq \Omega$ es compleix que

$$\|Df(z)\| - \|Df(a)\| < \varepsilon;\ \text{és a dir, } \|Df(z)\| < \|Df(a)\| + \varepsilon.$$

Considerem ara dos punts $x, y \in B(a,\delta)$. En virtut del teorema del valor mitjà per a camps vectorials diferenciables (resultat 76 del resum de teoria), prenent $u = f(x) - f(y)$, sabem que existeix $z \in [x,y]$ tal que

$$\langle f(x) - f(y), f(x) - f(y)\rangle = \langle f(x) - f(y), Df(z)\,(x-y)\rangle;$$

Ara bé, per una banda,

$$\langle f(x)-f(y), f(x)-f(y)\rangle = \|f(x)-f(y)\|^2,$$

i, per l'altra, aplicant primer la desigualtat de Cauchy-Schwarz i després la consistència entre norma de matrius i vectors,

$$\begin{aligned}\langle f(x)-f(y), Df(z)\,(x-y)\rangle &\leq \|f(x)-f(y)\|\,\|Df(z)\,(x-y)\| \\ &\leq \|f(x)-f(y)\|\,\|Df(z)\|\,\|x-y\|.\end{aligned}$$

Ajuntant-ho tot, tenim que

$$\|f(x)-f(y)\|^2 \leq \|f(x)-f(y)\|\,\|Df(z)\|\,\|(x-y)\| \leq \|f(x)-f(y)\|\,(\|Df(a)\|+\varepsilon)\,\|x-y\|,$$

i, per tant,

$$\|f(x)-f(y)\| \leq (\|Df(a)\|+\varepsilon)\,\|x-y\|.$$

(iii) Considerem la funció $h:\Omega\subseteq\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida per $h(x)=f(x)-Df(a)(x-a)$. Observem que és de classe $\mathcal{C}^1$ per ser composició de funcions de classe $\mathcal{C}^1$ i, a més, $Dh(x)=Df(x)-Df(a)$; en particular, $Dh(a)=0$.

Com que és de classe $\mathcal{C}^1$, per l'apartat (ii) sabem que per a tot $\varepsilon>0$ existeix $\delta>0$ tal que per a tot $x,y\in B(a,\delta)\subseteq\Omega$, es compleix que $\|h(x)-h(y)\| \leqslant \big(\|Dh(a)\|+\varepsilon\big)\|x-y\| = \varepsilon\,\|x-y\|$.

D'altra banda, per definició de h,

$$\|h(x)-h(y)\| = \|f(x)-Df(a)(x-a)-f(y)+Df(a)(y-a)\| = \|f(x)-f(y)-Df(a)(x-y)\|;$$

és a dir, obtenim la desigualtat

$$\|f(x)-f(y)-Df(a)(x-y)\| \leq \varepsilon\,\|x-y\|.$$

Ara usarem que $\|A-B\|\geq\|A\|-\|B\|$[1] per tal de fitar inferiorment $\|f(x)-f(y)\|$:

$$\begin{aligned}\|f(x)-f(y)\| &= \|f(x)-f(y)-Df(a)(x-y)+Df(a)(x-y)\| \\ &\geq \|Df(a)(x-y)\|-\|f(x)-f(y)-Df(a)(x-y)\| \\ &\geq (c-\varepsilon)\,||x-y||,\end{aligned}$$

si demostrem que $\|Df(a)(x-y)\| \geq c\|x-y\|$, on $c:=\dfrac{1}{\|(Df(a))^{-1}\|}$. Per demostrar aquesta desigualtat usarem la hipòtesi que $\det Jf(a)\neq 0$, que ens asssegura que

$$(Df(a))^{-1}\,Df(a) = \text{Id}.$$

Llavors,

$$\|x-y\| = \|(Df(a))^{-1}\,Df(a)\,(x-y)\| \leq \|(Df(a))^{-1}\|\,\|Df(a)\,(x-y)\|,$$

i, en conseqüència,

$$\frac{1}{\|(Df(a))^{-1}\|}\|x-y\| \leq \|Df(a)\,(x-y)\|. \qquad \square$$

Enunciem ara el teorema de la funció inversa.

Teorema 5 (de la funció inversa). *Sigui $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ obert, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ una funció $\mathcal{C}^r(\Omega)$, i $a \in \Omega$ tal que* $\det\big(Jf(a)\big) \neq 0$. *Llavors existeix $U \in \mathcal{E}_a$, $U \subseteq \Omega$, tal que*

(i) $f|_U\colon U \to \mathbb{R}^n$ *és injectiva, i* $\det\big(Jf(z)\big) \neq 0\ \forall z \in U$;

(ii) $V = f(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ *és obert;*

(iii) la inversa $f^{-1}\colon V \to U$ *és* $\mathcal{C}^r(V)$ *i, a més,* $Df^{-1}(y_0) = \big(Df(f^{-1}(y_0))\big)^{-1}$.

Demostració del teorema 5:

Sabem que $f \in \mathcal{C}^1$ (de fet, és $\mathcal{C}^r$). Així doncs, la funció *determinant*,

$$\begin{array}{ccccc} \Omega \subseteq \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^{n^2} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & Df(x) & \longmapsto & \det Df(x), \end{array}$$

és contínua. Per tant, existeix $\delta_1 > 0$ tal que per a tot $z \in B(a, \delta_1)$, $\det Df(z) \neq 0$. Aplicant l'apartat iii de la proposició 4, sabem que per a tot $\varepsilon > 0$, existeix $\delta_2 > 0$ tal que per a tot $x, y \in B(a, \delta_2) \subseteq \Omega$, $\|f(x) - f(y)\| \geq (c - \varepsilon)\|x - y\|$. En particular, si prenem $\varepsilon = c/2$, llavors

$$\|f(x) - f(y)\| \geq c/2\, \|x - y\|.$$

Finalment, considerem $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ i $U = B(a, \delta) \subseteq \Omega$.

(i) Per a tot $z \in U$, $\det Df(z) \neq 0$ ja que $z \in U = B(a, \delta) \subseteq B(a, \delta_1)$.

De l'anterior desigualtat, se'n desprèn que si, donats $x, y \in U$, tenim que $f(x) = f(y)$, aleshores $x = y$. Per tant, $f|_U : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ és injectiva.

(ii) Volem veure ara que $V = f(U)$ és un obert de $\mathbb{R}^n$. Per tant, donat $y_0 \in V$, hem de trobar δ tal que $B(y_0, \delta) \subseteq V$.

Com que ja hem vist que $f|_U$ és injectiva, aleshores existeix un únic $x_0 \in U$ tal que $f(x_0) = y_0$. Prenem ara $\eta > 0$ tal que $B(x_0, \eta) =: U_0 \subseteq U$ i que $\overline{U_0} \subseteq U$.

La frontera de U_0 ($\mathrm{Fr}(U_0)$) és tancada i fitada i, per tant, compacta. Com que f és contínua, $f(\mathrm{Fr}(U_0))$ també és compacte i, a més, no conté y_0 (per injectivitat).

Definim ara $\sigma = \min\limits_{x \in \mathrm{Fr}(U_0)} ||y_0 - f(x)|| > 0$ i considerem l'obert $V_0 = B(y_0, \sigma/2)$. Si veiem que $V_0 \subseteq V$, ja haurem demostrat el que volíem. Així, doncs, prenem $y \in V_0$ i volem trobar $z \in U$ tal que $f(z) = y$ (fixem-nos que amb això, haurem provat que $y \in f(U) = V$ i, en conseqüència, que $V_0 \subseteq V$).

Fixat $y \in V_0$, considerem la funció

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \|f(x) - y\|, \end{array}$$

que és contínua, i $z := \arg\min\{\varphi(x) \mid x \in \overline{U_0}\}$, que existeix pel teorema de Weiertrass atès que φ és contínua i $\overline{U_0}$ és compacte.

[1] A l'exercici 5(b) de la llista de problemes del tema 1 es demostra una propietat equivalent per a distàncies.

Tenim que $\varphi(x_0) = \|f(x_0) - y\| = \|y_0 - y\| < \sigma/2$ ja que $y \in V_0 = B(y_0, \sigma/2)$. Per tant, com que $z = \arg\min\{\varphi(x) \mid x \in \overline{U_0}\}$, aleshores, $\varphi(z) \leq \varphi(x) < \sigma/2$. En canvi, per a tot $x \in \text{Fr}(U_0)$, $\varphi(x) = \|f(x) - y\| \geq \|f(x) - y_0\| - \|y_0 - y\| > \sigma/2$ perquè $\|f(x) - y\| \geq \sigma$ i $\|y_0 - y\| < \sigma/2$. Per tant, el mínim no està a $\text{Fr}(U_0)$ sinó en un punt $z \in U_0$.

Vegem ara que $f(z) = y$.
Com que $\varphi(z)$ és el valor mínim de φ sobre $\overline{U_0}$, aleshores $\varphi(z)^2$ també serà el valor mínim de $\varphi(x)^2$ que es podrà atènyer a $\overline{U_0}$, on

$$\varphi(z)^2 = \|f(z) - y\|^2 = \sum_{k=1}^{n} (f_k(z) - y_k)^2.$$

Llavors, per a tot $i = 1, \ldots, n$, i donat que hem vist que $z \in U_0$ (obert),

$$0 = \frac{\partial(\varphi^2)}{\partial x_i}(z) = 2 \sum_{k=1}^{n} (f_k(z) - y_k) \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(z) = 2 \, (f_1(z) - y_1, \ldots, f_n(z) - y_n) \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_i} \end{pmatrix}_{(z)}.$$

Agrupant per a tot $i = 1, \ldots, n$, tenim que

$$(f_1(x) - y_1, \ldots, f_n(x) - y_n) \, Jf(z) = (0, \ldots, 0).$$

Com que $\det Jf(z) \neq 0$, deduïm que $(f_1(x) - y_1, \ldots, f_n(x) - y_n) = (0, \ldots, 0)$ (de fet, és la solució única d'una sistema lineal compatible homogeni) i, per tant, que $f(z) = y$.
En conclusió, $y \in V$ perquè és imatge de $z \in U$ i hem demostrat que $V_0 \subseteq V$ perquè y era un punt qualsevol de l'obert V_0.

(iii) Comencem veient que $f^{-1} \in \mathcal{C}^1$ i que $Df^{-1}(y_0) = \big(Df(f^{-1}(y_0))\big)^{-1}$. Prenem $y_0 \in V$ i ens proposem de demostrar que, donat $\varepsilon > 0$, existeix $\delta > 0$ tal que per a tot y que satisfaci $\|y - y_0\| < \delta$ es compleix que

$$\|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) - \big(Df(f^{-1}(y_0))\big)^{-1} (y - y_0)\| < \varepsilon \, \|y - y_0\|.$$

Considerem

$$c = \frac{1}{\|(Df(a))^{-1}\|}, \quad c_1 = \frac{1}{\|(Df(f^{-1}(y_0)))^{-1}\|} = \frac{1}{\|(Df(x_0))^{-1}\|}, \quad \text{amb } y_0 = f(x_0).$$

En aquest punt, fem una sèrie d'observacions:

(a) El terme que volem fitar es pot escriure com

$$f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) - \big(Df(f^{-1}(y_0))\big)^{-1} (y - y_0) = x - x_0 - \big(Df(x_0)\big)^{-1} (f(x) - f(x_0)).$$

Per tant, si multipliquem ambdues bandes de la igualtat per $Df(x_0)$, tenim que

$$\begin{aligned} Df(x_0) \Big(f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) - \big(Df(f^{-1}(y_0))\big)^{-1} (y - y_0)\Big) \\ = Df(x_0)(x - x_0) - (f(x) - f(x_0)). \end{aligned} \tag{1}$$

(b) Per a tot vector $u \in \mathbb{R}^n$ es té que

$$\|u\| = \|\big(Df(x_0)\big)^{-1} Df(x_0)u\| \leq \|\big(Df(x_0)\big)^{-1}\| \, \|Df(x_0)u\|,$$

i per tant,

$$c_1 \, \|u\| = \frac{1}{\|(Df(x_0))^{-1}\|} \, \|u\| \leq \|Df(x_0)u\|.$$

Si ho apliquem a la igualtat (1), tenim que

$$\begin{array}{c} c_1 \, \|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) - \big(Df(f^{-1}(y_0))\big)^{-1} (y - y_0)\| \\ \leq \|Df(x_0)(x - x_0) - (f(x) - f(x_0))\|. \end{array} \tag{2}$$

(c) Com que f és diferenciable en x_0, per a tot $\varepsilon > 0$, existeix un obert U_3, amb $x_0 \in U_3 \subseteq U$, tal que per a tot $x \in U_3$,

$$\|f(x) - f(x_0) - Df(x_0)\,(x - x_0)\| < \frac{\varepsilon \, c \, c_1}{2} \, \|x - x_0\|.$$

(d) Tal com hem deduït a la demostració de l'apartat (i), per a tot $x \in U$ (en particular, $x \in U_3$),

$$\|f(x) - f(x_0)\| \geq c/2 \, \|x - x_0\|,$$

és a dir, per a tot $y \in V_3 = f(U_3) \subseteq f(U) = V$,

$$\|y - y_0\| \geq c/2 \, \|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)\| = c/2 \, \|x - x_0\|.$$

Tornem ara a l'expressió que volíem fitar i li apliquem els punts anteriors (observació (b) al primer pas, observació (c) al segon pas, observació (d) al tercer pas):

$$\begin{aligned} \|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) - \big(Df(x_0)\big)^{-1} (y - y_0)\| \; &\leq \frac{1}{c_1} \|Df(x_0)(x - x_0) - (f(x) - f(x_0))\| \\ &\leq \frac{1}{c_1} \frac{\varepsilon \, c \, c_1}{2} \, \|x - x_0\| \\ &\leq \frac{1}{c_1} \frac{\varepsilon \, c \, c_1}{2} \frac{2}{c} \, \|y - y_0\| = \varepsilon \, \|y - y_0\|. \end{aligned}$$

Per tant, hem demostrat que f^{-1} és diferenciable i que per a tot $y \in V$,

$$Df^{-1}(y) = \big(Df(f^{-1}(y))\big)^{-1}.$$

Notem que, estrictament, hauríem de redefinir $U := U_3$ i $V := V_3$ perquè és en aquests conjunts que hem acabat demostrant totes les propietats.

Ara ens queda veure que si $f \in \mathcal{C}^r(\Omega)$, aleshores $f^{-1} \in \mathcal{C}^r(V)$.

En primer lloc, hem de veure que $f^{-1} \in \mathcal{C}^1(V)$. En efecte, observem d'una banda que, per ser diferenciable, f^{-1} també és contínua, i, de l'altra, que, donat que $f \in \mathcal{C}^1(U)$, Df (vista com una funció de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^{nm}$ que té per components les derivades parcials de f) és contínua en U. Per tant, $Df(f^{-1}(y))$ és contínua. La seva matriu inversa existeix gràcies a l'apartat (i) i, a més, les

seves components són combinacions lineals de les components de $Df(f^{-1}(y))$. En conclusió, les components de $Df^{-1}(y) = \big(Df(f^{-1}(y))\big)^{-1}$ són totes contínues i, per tant, $f^{-1} \in \mathcal{C}^1(V)$.

Finalment, demostrem que aquest raonament s'estén fins a classe $\mathcal{C}^r$. En efecte, si $f \in \mathcal{C}^r$, aleshores $f^{-1} \in \mathcal{C}^{r-1}$ i $Df \in \mathcal{C}^{r-1}$. Per tant, $Df(f^{-1}(y))$ és de classe $\mathcal{C}^{r-1}$. La seva matriu inversa existeix gràcies a l'apartat (i) i, a més, les seves components són combinacions lineals de les components de $Df(f^{-1}(y))$. En conclusió, les components de $Df^{-1}(y) = \big(Df(f^{-1}(y))\big)^{-1}$ són de classe $\mathcal{C}^{r-1}$ i, per tant, $f^{-1} \in \mathcal{C}^r(V)$.

Exemple 6. *Exemples d'ús del teorema de la funció inversa.*

1. Considerem la funció

$$\begin{array}{rcl} f\colon \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \longmapsto & e^x\,(\cos y, \sin y). \end{array}$$

Fixem-nos que per la periodicitat d'ambdues components respecte y, f és clarament no injectiva. Addicionalment, observem que les dues components de f són les parts real i imaginària, respectivament, de la funció de variable complexa e^z, amb $z = x + i\,y$.

D'altra banda,

$$\det Jf(x,y) = \begin{vmatrix} e^x\cos y & -e^x\sin y \\ e^x\sin y & e^x\cos y \end{vmatrix} = e^{2x} \neq 0 \qquad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

D'entrada, doncs, veiem que, malgrat que el determinant de la matriu jacobiana no s'anul·la mai, f no té una inversa global.

Ara bé, pel teorema de la funció inversa, com que f és de classe C^∞, en qualsevol punt $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ podrem definir localment una funció inversa que serà també de classe C^∞. Ho veurem per a un cas concret, prenent $(x_0, y_0) = (0, \pi/3)$.

Un càlcul directe ens dona que $f(0,\pi/3) = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. Llavors, f^{-1} existeix en un entorn de $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ i, a més,

$$Df^{-1}\big(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\big) = \big(Df(0,\pi/3)\big)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Observem que en aquest cas també es pot calcular f^{-1} explícitament i, per tant, fer el càlcul de la seva matriu jacobiana sense aplicar el TFI. En efecte, si ens plantegem el sistema

$$\begin{cases} e^x\cos y &= u, \\ e^x\sin y &= v, \end{cases}$$

podem expressar

$$\begin{cases} u^2 + v^2 &= e^{2x}, \\ \dfrac{v}{u} &= \tan y; \end{cases} \qquad \Leftrightarrow \qquad \begin{cases} x = x(u,v) &= \frac{1}{2}\ln(u^2+v^2), \\ y = y(u,v) &= \arctan v/u. \end{cases}$$

Lligat amb el fet que f és periòdica (i, per tant, no injectiva en y), constatem que $y(u,v)$ ni tan sols és contínua per a $u=0$. Però localment, podem considerar la seva diferencial per a $u \neq 0$:

$$Df^{-1}\left(\tfrac{1}{2},\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\left(\tfrac{1}{2},\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \begin{pmatrix} \dfrac{u}{\sqrt{u^2+v^2}} & \dfrac{v}{\sqrt{u^2+v^2}} \\ \dfrac{-v/u^2}{1+v^2/u^2} & \dfrac{1/u}{1+v^2/u^2} \end{pmatrix}_{(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})}$$
$$= \begin{pmatrix} \dfrac{u}{\sqrt{u^2+v^2}} & \dfrac{v}{\sqrt{u^2+v^2}} \\ \dfrac{-v}{\sqrt{u^2+v^2}} & \dfrac{u}{\sqrt{u^2+v^2}} \end{pmatrix}_{(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

2. Una aplicació rellevant del teorema de la funció inversa és el càlcul de solucions aproximades de sistemes no lineals. Suposem que volem resoldre $f(x)=y$ i que coneixem que $f(p)=q$ per a un valor q *proper* a y. Si f és diferenciable en un obert que contingui p, i $\det Df(p) \neq 0$, aleshores, f^{-1} és diferenciable en un entorn de q, i

$$\lim_{y\to q} \frac{\|f^{-1}(y) - f^{-1}(q) - Df(p)^{-1}(y-q)\|}{\|y-q\|} = 0.$$

Per tant, podem aproximar $f^{-1}(y)$ per $f^{-1}(q) + Df(p)^{-1}(y-q)$, és a dir,

$$x \approx p + Df(p)^{-1}(y-q),$$

que equival a trobar l'aproximació resolent el sistema

$$Df(p)\,(x-p) = y-q.$$

Apliquem-ho, per exemple, al sistema

$$\begin{cases} x_1^3 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2^3 x_3^2 + x_1 &= 3.1, \\ x_1^2 x_2^3 + x_2^3 x_3^2 + x_3 &= 2.9, \\ x_2^3 x_3^3 + x_1 x_3 + x_1 &= 3.2, \end{cases}$$

que podem escriure de manera abreujada com $f(x_1,x_2,x_3) = (3.1, 2.9, 3.2) =: y$. Observem que el sistema $f(x_1,x_2,x_3) = (3,3,3) =: q$ té la solució $p=(1,1,1)$, i que

$$Df(p) = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 2 & 6 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \text{ amb } \det Df(p) = 62 \neq 0.$$

Per tant, una solució aproximada de $f(x_1,x_2,x_3)=y$ és x^* tal que

$$\begin{pmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 2 & 6 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^*-1 \\ x_2^*-1 \\ x_3^*-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ -0.1 \\ 0.2 \end{pmatrix}; \text{ és a dir, } \begin{pmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 2 & 6 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14.1 \\ 10.9 \\ 9.2 \end{pmatrix}.$$

La solució del sistema és $x^* \approx (1.0323, 0.9290, 1.0871)$. A partir d'aquest punt, podríem calcular una nova aproximació prenent $p=x^*$, $q=f(x^*) \approx (3.0740, 2.8891, 3.1846)$ i, igual que abans, $y=(3.1,2.9,3.2)$. Observem com $\|y-q\|$ s'ha reduït: de $\sqrt{0.1^2+0.1^2+0.2^2} = \sqrt{0.06} \approx 0.2449$, hem passat a $\sqrt{(3.1-3.0740)^2+(2.9-2.8891)^2+(3.2-3.1846)^2} \approx 0.0321$.

A `https://atenea.upc.edu/mod/resource/view.php?id=5449143` podeu trobar els càlculs de dos iterats més d'aquesta aproximació a la solució del sistema $f(x_1,x_2,x_3) = (3.1,2.9,3.2)$,

Definició 7. *Una funció $f\colon U \subseteq \mathbb{R}^n \to V \subseteq \mathbb{R}^n$ es diu que és* oberta *si la imatge de tot obert és un obert.*

Corol·lari 8. *Teorema de l'aplicació oberta Sigui $f\colon U \subset \mathbb{R}^n \to V \subset \mathbb{R}^n$ una funció $\mathcal{C}^1(U)$ tal que $\det Jf(a) \neq 0$ per a tot $a \in U$. Aleshores, per a tot obert $B \subseteq U$, $f(B)$ és també un obert.* 90

Demostració del corol·lari 8:

Pel teorema de la funció inversa, $f^{-1} : V \longrightarrow U$ està ben definida i és contínua. Considerem ara un obert $B \subseteq U$. Per la continuïtat de f^{-1}, existeix un obert B' tal que $(f^{-1})^{-1}(B) = B' \cap V$. Ara bé, d'una banda, com que $B \subseteq U$, aleshores $B' \subseteq V$, i, de l'altra, $(f^{-1})^{-1}(B) = f(B)$. Per tant, hem vist que $f(B) = B' \subseteq V$.[2] □

Definició 9. 91

1. *Una funció $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ és un* homeomorfisme *si f és bijectiva, contínua i la seva inversa f^{-1} també és contínua.*
2. *Una funció $f : U \longrightarrow V$ entre dos oberts U, V de $\mathbb{R}^n$ és un* difeomorfisme *(o una* transformació regular*) de classe C^r, amb $r \geq 1$, si f és bijectiva, de classe C^r i la seva inversa f^{-1} també és de classe C^r.*

Els homeomorfisme preserven la forma topològica, mentre que els difeomorfisme també preserven l'estructura diferenciable.

Una definició alternativa de *difeomorfisme* és: *Una funció $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, amb U obert de $\mathbb{R}^n$, és un* difeomorfisme *si $f \in \mathcal{C}^1(U)$, f és injectiva, i $\det\big(Jf(x)\big) \neq 0$ per a tot $x \in U$.* 91'

Observació 10. 92

- *L'invers d'un difeomorfisme és un difeomorfisme.*
- *La composició de difeomorfismes és un difeomorfisme.*

Exemple 11 (Canvis de variables)**.** *Exemples de difeomorfismes.* 93

Sovint ens trobem els difeomorfismes en el context de canvis de variables. En repassarem els més habituals.

1. Coordenades polars. *Considerem $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, amb $\Omega = \{(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 \,|\, r > 0,\, \theta \in (0, 2\pi)\}$, tal que $f(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$. Fixem-nos en la tria del domini Ω, que no comprèn l'origen ni les "rectes"$\{\theta = 0\}$ i $\{\theta = 2\pi\}$.*

[2] Una demostració alternativa: Prenem $x_0 \in B$. Per demostrar que $f(B)$ és obert, és suficient provar que existeix un entorn obert de $f(x_0)$ contingut en $f(B)$.
Com que $\det Jf(a) \neq 0$, el TFI ens garanteix que existeixen entorns prou petits $U' \in \mathcal{E}_{\mathbf{x_0}}$ i $V' \in \mathcal{E}_{\mathbf{f(x_0)}}$ tals que $f|_{U'}$ és bijectiva, diferenciable i amb inversa diferenciable. Això implica que V' és obert.

La funció f és injectiva i de classe $\mathcal{C}^\infty$. A més,

$$\det Jf(r,\theta) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r \neq 0 \text{ en } \Omega.$$

Per tant, és un difeomorfisme. Una manera d'expressar (parcialment) la seva funció inversa és

$$\begin{array}{rcl} f^{-1} : V \subset \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \longmapsto & \big(\sqrt{x^2+y^2}, \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\big). \end{array}$$

Fixem-nos que, amb aquesta elecció, el domini de f^{-1} és $V = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \geq 0\} \setminus \{(0,0)\}$. En canvi, la imatge de Ω per f és el conjunt $W = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0),\ x \geq 0\}$. A més, com a inversa tenim diverses opcions, com ara $\arctan(y/x)$ o $\arcsin(y/\sqrt{x^2+y^2})$, els dominis de les quals tampoc coincideixen amb V. Podríem dir que la inversa existeix en el domini V, però cap de les funcions inverses proposades es pot aplicar en tot el domini.

Finalment, observem que si consideréssim $\Omega = \{(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 \,|\, r > 0,\ \theta \in [0, 2\pi)\}$, aleshores el conjunt imatge seria $W = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, però el domini no seria obert en $\mathbb{R}^2$.

Aquesta discordància entre dominis i l'arbitrarietat en considerar funcions inverses desapareix si ens mirem les funcions com a funcions de variable complexa, però això va més enllà dels objectius d'aquesta assignatura.

2. Coordenades cilíndriques. *Considerem $f : U \subset \mathbb{R}^3 \longrightarrow V \subset \mathbb{R}^3$, definida com $f(r,\theta,z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$, amb $U = \{(r,\theta,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, r > 0,\ \theta \in (0,2\pi),\ z \in \mathbb{R}\}$ i $V = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x,0,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x \geq 0\}$.*

   Observem que el determinant de la matriu jacobiana tampoc s'anul·la en U:

$$|Jf(r,\theta)| = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\,\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\,\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r \neq 0.$$

   En aquest cas, el conjunt imatge és

$$V = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x,y,z) : x \geq 0, y = 0\}.$$

3. Coordenades esfèriques. *Considerem $f : U \subset \mathbb{R}^3 \longrightarrow V \subset \mathbb{R}^3$, definida com $f(r,\theta,\varphi) = (r\,\sin\varphi\,\cos\theta, r\,\sin\varphi\,\sin\theta, r\,\cos\varphi)$, amb $U = \{(r,\theta,\varphi) \in \mathbb{R}^3 \,|\, r > 0,\ \theta \in (0,2\pi),\ \varphi \in (0,\pi)\}$ i $V = \mathbb{R}^3 \setminus \big(\{(x,0,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x \geq 0\} \cup \{z = \pm 1\}\big)$.*

   Les variables θ i φ representen, en coordenades geogràfiques, la longitud i la colatitud, respectivament.

   Observem que el determinant de la matriu jacobiana tampoc s'anul·la en U:

$$|Jf(r,\theta)| = \begin{vmatrix} \sin\varphi\,\cos\theta & -r\,\sin\theta\,\sin\varphi & r\,\cos\varphi\,\cos\theta \\ \sin\varphi\,\sin\theta & r\,\cos\theta\,\sin\varphi & r\,\cos\varphi\,\sin\theta \\ \cos\varphi & 0 & -r\,\sin\varphi \end{vmatrix} = -r^2\,\sin\varphi \neq 0.$$

4.2 Teorema de la funció implícita

Explicació 12 (motivació del teorema de la funció implícita)**.** *El teorema de la funció implícita es pot interpretar des de dos punts de vista diferents, l'analític i el geomètric.* 94

Per il·lustrar la versió analítica, prenem una funció de dues variables $f(x,y)$ definida en un domini $U \subset \mathbb{R}^2$. Aleshores, diem que l'equació $f(x,y) = 0$ defineix implícitament *$y = \varphi(x)$ en Ω si $f(x,y) = 0$ i $y = \varphi(x)$ són equivalents per a tot $(x,y) \in \Omega$.*

Geomètricament, equival a dir que el conjunt $M = \{(x,y) \in \Omega : f(x,y) = 0\}$ és la gràfica d'alguna funció φ, és a dir, que per a cada x_0 del domini, M talla $\{x = x_0\}$ exactament una vegada.

El teorema de la funció implícita s'enuncia per al cas general en què $x \in \mathbb{R}^n$ i $y \in \mathbb{R}^m$ i $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^m$, però, per prendre consciència del problema, igual que vam fer amb el teorema de la funció inversa, començarem fixant-nos en dues situacions que ens són familiars: les funcions de la dimensió més baixa possible ($n = 1$, $m = 1$) i les funcions lineals amb $n + m$ variables i m components.

1. *Considerem l'equació d'una recta al pla $ax + by + c = 0$. Sabem que si $a \neq 0$, podem posar x en funció de y, i que si $b \neq 0$, podem posar y en funció de x:*

$$x = -(by + c)/a; \qquad y = -(ax + c)/b.$$

   En aquest exemple, $f(x,y) = ax+by+c$, mentre que en un cas tindríem $\varphi(y) := -(by+c)/a$ i en l'altre, $\varphi(x) := -(ax+c)/b$. En tots dos casos, observem que si el coeficient que acompanya una variable és diferent de zero, aleshores podem posar aquella variable en funció de l'altra. Observem que

$$a = \frac{\partial f}{\partial x}; \qquad b = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

   En aquest exemple, hem pogut calcular φ de manera explícita, però veurem més endavant que no és el més habitual... i d'aquí el terme implícita *que acompanya els resultats d'aquesta secció.*

2. *Considerem ara una funció no lineal senzilla: $f(x,y) = x^2 + y^2 - 1$. Clarament, $f(x,y) = 0$ és un cercle de radi 1 centrat a l'origen.*

   Si volem escriure una variable en funció de l'altra, per exemple, y en funció de x (per simetria, l'altre cas és idèntic), tenim que

$$y = \pm\sqrt{1 - x^2} =: \pm\varphi(x), \text{ amb } x \in [-1, 1].$$

   D'entrada, si bé es pot escriure explícitament, ja veiem que tenim dues funcions per a cada x. Però si ens situem a $(-1, 0)$ o a $(1, 0)$ ja veiem que $\varphi(x)$ no està definida en un entorn del punt.

   En canvi, en qualsevol punt de la forma $(x_0, \sqrt{1 - x_0^2})$, amb $x_0 \in (-1, 1)$, sí que, localment, podem definir $y = \varphi(x)$ tal que $\varphi(x_0) = \sqrt{1 - x_0^2}$ (anàlogament per a punts de la forma $(x_0, -\sqrt{1 - x_0^2})$, amb $x_0 \in (-1, 1)$).

Acabem observant, amb tota la intenció, que $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 2\,y$ *i, per tant, que*

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\pm 1, 0) = 0; \qquad \frac{\partial f}{\partial y}\left(x_0, \sqrt{1-x_0^2}\right) \neq 0, \text{ si } x_0 \in (-1,1).$$

3. *El significat del terme "implícit", el veurem plenament en funcions com*

$$f(x,y) = y + x^2 y + e^x y^3 + x^4 y^5 + \sin x = 0$$

en què es pot definir localment $y = \varphi(x)$ *per a tot* $x \in \mathbb{R}$ *perquè*

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 1 + x^2 + 3e^x y^2 + 5x^4 y^4 > 0,$$

però que y *no es pot aïllar explícitament.*

4. *Considerem, per exemple, el sistema*

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0. \end{cases}$$

Té rang 2 *i* 4 *variables; per tant, és un sistema compatible indeterminat amb dos graus de llibertat, que es pot interpretar com* $f(x) = 0$*, on* $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ *i* $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$*, amb* $f(x) = (3x_1 + x_2 + x_3 + x_4, x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$*.*

La solució del sistema és $x_1 = 0$ *i* $x_2 + x_3 + x_4 = 0$*. Per tant, podem expressar* (x_1, x_j)*, per a* $j = 2,3,4$*, en funció de les altres dues variables, però, en canvi, no podem expressar* (x_j, x_k)*, amb* $j,k \in \{2,3,4\}$ *en funció de* x_1 *i la variable restant. "Casualment", es dona la circumstància que*

$$\left|\frac{\partial f}{\partial (x_1, x_j)}\right| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \qquad \forall j \in \{2,3,4\},$$

$$\left|\frac{\partial f}{\partial (x_j, x_k)}\right| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \qquad \forall j,k \in \{2,3,4\}.$$

Es pot veure fàcilment que, si consideréssim, per exemple, el sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + \mathbf{2}x_2 + x_3 + x_4 &= 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0, \end{cases}$$

aleshores (x_3, x_4) *és l'únic parell de variables que no podríem posar simultàniament en funció de les altres dues variables.*

El teorema de la funció implícita generalitza aquestes situacions. En el cas de les funcions lineals, ens dirà (cosa que ja sabem d'àlgebra lineal) que per al sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n + b_{11}y_1 + \cdots + b_{1m}y_m &= 0, \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n + b_{m1}y_1 + \cdots + b_{mm}y_m &= 0, \end{cases}$$

si tenim que

$$\det \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{pmatrix} \neq 0,$$

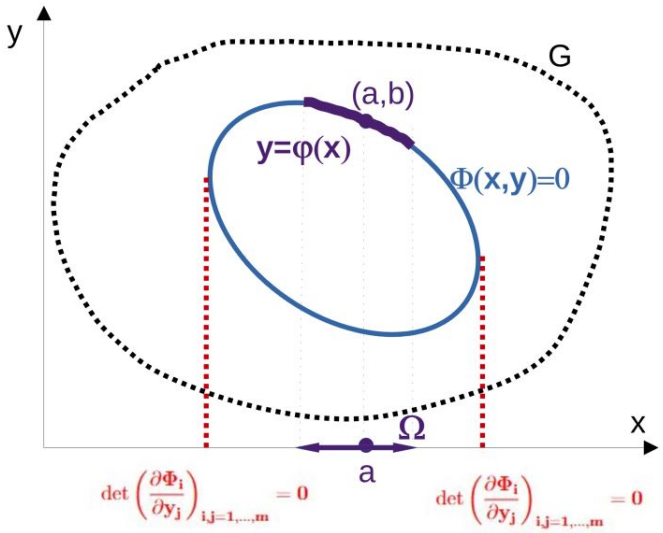
aleshores $(y_1, \ldots, y_m)$ *es poden posar en funció de* $(x_1, \ldots, x_n)$*.*

Teorema 13 (de la funció implícita). *Sigui $G \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ obert, $\Phi\colon G \to \mathbb{R}^m$, $(x,y) \mapsto \Phi(x,y)$, una funció $\mathcal{C}^r(G)$, $r \geq 1$, i $(a,b) \in G$ tal que $\Phi(a,b) = 0$ i $\det\left(\partial\Phi_i/\partial y_j(a,b)\right)_{i,j=1,\dots,m} \neq 0$. Aleshores, existeixen dos oberts U i Ω, tals que $a \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ i $(a,b) \in U \subseteq G \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$, i una funció $\varphi\colon \Omega \to \mathbb{R}^m$, tals que*

(i) $\det\left(\partial\Phi_i/\partial y_j(z)\right)_{i,j=1,\dots,m} \neq 0 \ \ \forall z \in U$;

(ii) $\varphi \in \mathcal{C}^r(\Omega)$ *i* $\varphi(a) = b$;

(iii) $\{(x,y) \in U \mid \Phi(x,y) = 0\} = \{(u,\varphi(u)) \mid u \in \Omega\}$; *en particular,* $\Phi(x,\varphi(x)) = 0$ *per a tot* $x \in \Omega$.



Demostració del teorema de la funció implícita:

(i) Considerem la funció

$$\begin{aligned} f\colon G \subseteq \mathbb{R}^{n+m} &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+m} \\ (x,y) &\longmapsto (x, \Phi(x,y)), \quad (x,y) = (x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m). \end{aligned}$$

Clarament, $f \in \mathcal{C}^r(G)$ i $f(a,b) = (a,0)$, i el determinant de la seva matriu jacobiana en (a,b) no s'anul·la; en efecte,

$$\det(Jf(a,b)) = \left|\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline \frac{\partial\Phi_1}{\partial x_1} & \dots & \dots & \frac{\partial\Phi_1}{\partial x_n} & \frac{\partial\Phi_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial\Phi_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial\Phi_m}{\partial x_1} & \dots & \dots & \frac{\partial\Phi_m}{\partial x_n} & \frac{\partial\Phi_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial\Phi_m}{\partial y_m} \end{array}\right| = \left|\begin{array}{ccc} \frac{\partial\Phi_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial\Phi_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial\Phi_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial\Phi_m}{\partial y_m} \end{array}\right| \neq 0.$$

Per tant, hi podem aplicar el teorema de la funció inversa, que ens assegura que existeix un obert $U \subseteq G$ tal que $(a,b) \in U$ i:

(a) $f|_U \colon U \to \mathbb{R}^{n+m}$ és injectiva, $\det\big(Jf(z)\big) \neq 0\ \forall z \in U$ i, a més, com que $\det Jf(z) = 1 \cdot \det\big(\partial\Phi_i/\partial y_j(z)\big)_{i,j=1,\dots,m}$, tenim que $\det\left(\frac{\partial\Phi_i}{\partial y_j}(z)\right)_{i,j=1,\dots,m} \neq 0$ per a tot $z \in U$;

(b) $V = f(U) \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ és obert;

(c) existeix la inversa $f^{-1} \colon V \to U$, $f^{-1} \in \mathcal{C}^r(V)$;

A més, observem que f^{-1} és de la forma $f^{-1}(u,v) = (u, h(u,v)) \in U$, on $(u,v) \in V$.

(ii) Definim l'obert $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ i la funció $\varphi : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^m$ de la següent manera:

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : (x, 0, \overset{(m)}{\dots}, 0) \in V\}; \qquad \begin{aligned} \varphi \colon \Omega \subset \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ u &\longmapsto h(u,0). \end{aligned}$$

Vegem que el conjunt Ω és obert. Prenem $x_0 \in \Omega$, és a dir, $(x_0, 0) \in V$, que és obert. Per tant, existeix $\varepsilon > 0$ tal que $B((x_0,0),\varepsilon) \subseteq V \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$. Demostrarem que $B(x_0,\varepsilon) \subseteq \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$: si prenem $x \in B(x_0,\varepsilon)$, tenim que $d(x,x_0) < \varepsilon$ i, per tant, $d((x,0,\dots,0)),(x_0,0,\dots,0)) = d(x,x_0) < \varepsilon$. Això ens diu que $(x,0) \in B((x_0,0),\varepsilon) \subset V$, que implica que $x \in \Omega$ per construcció de Ω.

D'altra banda, φ està ben definida i és de classe $\mathcal{C}^r$. En efecte, donat $u \in \Omega$, $(u,0) \in V$ i, per tant, $\varphi(u) = h(u,0)$ està ben definit. De manera similar, $f^{-1}(u,0) = (u, h(u,0)) = (u, \varphi(u))$; és a dir, φ és una component de f^{-1}, i per tant també és de classe $\mathcal{C}^r$.

En aquest punt, fem una observació que ens serà útil en les demostracions dels passos restants del teorema, així com en els teoremes del rang.

Observació 14. *Siguin $(x,y) \in U$ i $(u,v) \in V$, amb $x,u \in \mathbb{R}^n$ i $y,v \in \mathbb{R}^m$. Llavors, es compleixen les igualtats*

$$y = h(x, \Phi(x,y)); \qquad \Phi(u, h(u,v)) = v.$$

Demostració de l'observació 14: Ho demostrem gràcies a la bijectivitat de f i f^{-1} entre U i V i viceversa, i les definicions de f i f^{-1}. Així,

$$(x,y) = f^{-1}(f(x,y)) = f^{-1}(x, \Phi(x,y)) = (x, h(x, \Phi(x,y)));$$

per tant, igualant les segones coordenades: $y = h(x, \Phi(x,y))$.
De manera similar,

$$(u,v) = f(f^{-1}(u,v)) = f(u, h(u,v)) = (u, \Phi(u, h(u,v))),$$

d'on deduïm que $v = \Phi(u, h(u,v))$. □

Per acabar la demostració de l'apartat (ii) del teorema de la funció implícita, ho apliquem a $(a,b) \in U$ tal que $\Phi(a,b) = 0$. Per l'observació i usant la definició de φ, obtenim

$$b = h(a, \Phi(a,b)) = h(a,0) = \varphi(a).$$

(iii) Hem de veure que $\{(x,y) \in U \mid \Phi(x,y) = 0\} = \{(u, \varphi(u)) \mid u \in \Omega\}$.

$\subseteq$ Prenem $(x, y) \in U$ amb $\Phi(x, y) = 0$.
Primer de tot, ens assegurem que $x \in \Omega$: en efecte, com que $f(x, y) = (x, \Phi(x, y)) = (x, 0) \in V$, aleshores $x \in \Omega$ per definició d'Ω, justament.
D'altra banda, per la primera igualtat de l'observació 14 i la definició de φ,

$$y = h(x, \Phi(x, y)) = h(x, 0) = \varphi(x);$$

per tant $(x, y) = (x, \varphi(x)) \in \{(u, \varphi(u)) \mid u \in \Omega\}$.

$\supseteq$ Prenem $(u, \varphi(u))$ amb $u \in \Omega$. Primer de tot, ens assegurem que $(u, \varphi(u)) \in U$: en efecte, per definició d'Ω, $(u, 0) \in V$, com que $f^{-1}(u, 0) = (u, h(u, 0)) = (u, \varphi(u))$ i $f^{-1} : V \longrightarrow U$, llavors $(u, \varphi(u)) \in U$.
D'altra banda, usant la definició de φ i la segona igualtat de l'observació 14,

$$\Phi(u, \varphi(u)) = \Phi(u, h(u, 0)) = 0.$$

□

Observació 15. *$D\varphi(a)$ es pot calcular aplicant la regla de la cadena a l'equació $\Phi(x, \varphi(x)) = 0$ en un entorn de (a, b):* $\dfrac{\partial \Phi}{\partial x}(a, b) + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y}(a, b) \cdot \dfrac{\partial \varphi}{\partial x}(a) = 0.$

96

A l'enunciat de l'observació hem mantingut la notació en derivades parcials, però cal tenir en compte que $\dfrac{\partial \varphi}{\partial x}(a)$ és simplement $D\varphi(a)$.

Demostració de l'observació 15:

$$\begin{array}{ccccc} \Omega \subseteq \mathbb{R}^n & \xrightarrow{I \times \varphi} & U \subseteq \mathbb{R}^{n+m} & \xrightarrow{\Phi} & \mathbb{R}^m \\ x & \longmapsto & (x, \varphi(x)) & \longmapsto & \Phi(x, \varphi(x)) = 0 \\ a & \longmapsto & (a, b) & \longmapsto & 0 \end{array}$$

Per la regla de la cadena:

$$\underset{m \times n}{(0)} = \underset{m \times n}{J(\Phi \circ (I \times \varphi))(a)} = \underset{m \times (m+n)}{J\Phi(a, b)} \quad \underset{(n+m) \times n}{J(I \times \varphi)(a)}.$$

En coordenades,

$$(0) = \left(\left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j} \right) \middle| \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_j} \right) \right)_{(a,b)} \left(\begin{array}{c} \mathrm{Id}_n \\ \hline \left(\dfrac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right) \end{array} \right)_a$$

$$\underset{m \times n}{(0)} = \underset{m \times n}{\left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j} \right)_{(a,b)}} + \underset{m \times m}{\left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_j} \right)_{(a,b)}} \underset{m \times n}{\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_a}$$

Per tant,

$$\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_a = \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_j} \right)^{-1}_{(a,b)} \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j} \right)_{(a,b)}$$

o, equivalentment,

$$\left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_j} \right)_{(a,b)} \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_a = - \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j} \right)_{(a,b)}$$

que és un sistema amb $m \times n$ equacions i $m \times n$ incògnites.

Exemple 16 (aplicació del teorema funció implícita)**.** *Considerem el sistema no lineal*

$$\begin{cases} x - 3\,y^2 + z &= 0, \\ 4\,y + y\,z - z + w &= 0, \end{cases}$$

i ens plantegem expressar (x, y) *en funció de* (z, w).

En el llenguatge del teorema de la funció implícita,

$$\Phi(x, y, z, w) = \left(x - 3\,y^2 + z, 4\,y + y\,z - z + w\right),\ \Phi(0, 0, 0, 0) = (0, 0),$$

i volem trobar U, Ω *entorns oberts de* $(0, 0, 0, 0)$ *i* $(0, 0)$*, respectivament, i una funció* $\varphi : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *tal que* $(x, y) = \varphi(z, w)$*. Recordem, d'altra banda, que això equival a* $\Phi(x, y, z, w) = 0$*.*

Ens plantegem, a més, calcular la diferencial de φ*, en la línia de l'observació 15.*

Primer de tot, calculem la jacobiana de Φ*:*

$$D\Phi(x, y, z, w) = \begin{pmatrix} 1 & -6\,y & 1 & 0 \\ 0 & 4 + z & y - 1 & 1 \end{pmatrix}; \qquad D\Phi(0, 0, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En particular,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial (x, y)} = \begin{pmatrix} 1 & -6\,y \\ 0 & 4 + z \end{pmatrix}; \quad \left|\frac{\partial \Phi}{\partial (x, y)}\right| = 4 + z \neq 0 \text{ si } z \neq -4; \qquad \frac{\partial \Phi}{\partial (x, y)}(0, 0, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Per tant, podem aplicar el teorema de la implícita en $a = (0, 0)$ i φ està ben definida i és $\mathcal{C}^\infty$ en un entorn obert Ω del punt a. D'altra banda, seguint l'esquema

$$\begin{array}{ccccc} \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 & \stackrel{I \times \varphi}{\longrightarrow} & U \subseteq \mathbb{R}^4 & \stackrel{\Phi}{\longrightarrow} & \mathbb{R}^2 \\ (z, t) & \longmapsto & (z, t, \varphi(z, t)) & \longmapsto & \Phi(z, t, \varphi(z, t)) = 0 \\ (0, 0) & \longmapsto & (0, 0, 0, 0) & \longmapsto & 0 \end{array}$$

estudiat a l'observació 15, podem calcular la diferencial de φ a partir de la igualtat

$$0 = D\Phi(0, 0, 0, 0)\, D(\varphi \times I)(0, 0),$$

és a dir,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial z} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial z} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial z} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial z} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \end{pmatrix}_{(0,0)} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per tant,

$$D\varphi(0, 0) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial z} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial z} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \end{pmatrix}_{(0,0)} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1/4 & -1/4 \end{pmatrix}.$$

Com a exercici de consolidació, us podeu plantejar de calcular-la en un altre punt, o de plantejar-vos quins parells de variables poden posar-se en funció de les altres dues a l'origen.

Malgrat que ja hem calculat el que volíem, fixem-nos que en aquest cas, el sistema es pot resoldre explícitament. De la segona equació tenim que $y = \dfrac{z-w}{4+z} =: \varphi_2(z,w)$ i, substituint a la primera equació, $x = 3\left(\dfrac{z-w}{4+z}\right)^2 - z =: \varphi_1(z,w)$. Aleshores,

$$\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{4+w}{(4+z)^2},\ \frac{\partial y}{\partial w} = \frac{-1}{4+z};\quad \frac{\partial x}{\partial z} = 6\,\frac{4+w}{(4+z)^2}\frac{\partial y}{\partial z} - 1,\ \frac{\partial x}{\partial w} = 6\,\frac{4+w}{(4+z)^2}\frac{\partial y}{\partial z},$$

i, avaluant en $(z,t) = (0,0)$:

$$D\varphi(0,0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1/4 & -1/4 \end{pmatrix}.$$

4.3 Teoremes del rang

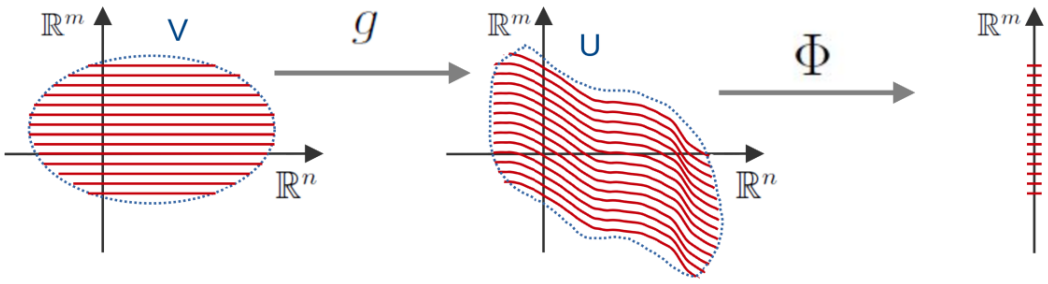
Explicació 17. *Motivació i interpretació del teorema de redreçament del domini.* 98

Les funcions més simples entre $\mathbb{R}^{n+m}$ i $\mathbb{R}^m$ són les projeccions*, és a dir, funcions $\tilde\Phi$ tals que $\tilde\Phi(u,v) = v$. En principi, la funció Φ que hem considerat al teorema de la funció implícita no té perquè ser tan simple, però si trobem un canvi de variables (és a dir, un difeomorfisme) entre oberts V i U, $g\colon V \subset \mathbb{R}^{n+m} \longrightarrow U \subset \mathbb{R}^{n+m}$ tal que $\tilde\Phi(u,v) := \Phi(g(u,v)) = v$, estarem "deformant" el domini de manera que ara la nova aplicació $\tilde\Phi$ es comporti com una projecció.*

Geomètricament, estem dient que les corbes de nivell de Φ,

$$\mathcal{C}_v = \{(u,v) \in U\colon \Phi(u,v) = v\},\ v \in \mathbb{R}^m,$$

que en principi són superfícies qualssevol de dimensió n en $\mathbb{R}^{n+m}$, passarien (mitjançant g^{-1}) a ser hiperplans de dimensió n en $\mathbb{R}^{n+m}$, horitzontals a l'hiperplà coordenat $(v_1,\dots,v_m) = v$. Ho podem veure il·lustrat a la següent figura.



Idea gràfica del teorema de redreçament del domini: les corbes de nivell de Φ són superfícies regulars (ja entrarem en detall en la regularitat) qualssevol de dimensió n en $\mathbb{R}^{n+m}$; gràcies al redreçament, les corbes de nivell de $\Phi \circ g$ són varietats lineals de dimensió n en $\mathbb{R}^{n+m}$.

Una condició necessària per poder fer aquest redreçament *és que* $\operatorname{rang}\big(D\Phi\big) = m$ *allà on ho vulguem aplicar. Per veure-ho, fixem-nos que, per ser* $\tilde{\Phi}$ *una projecció sobre* $\mathbb{R}^m$

$$D\tilde{\Phi} = D(\Phi \circ g) = \left(\begin{array}{ccc|cccc} 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \ddots & 0 & 1 \end{array}\right) = (0_{m,n} \mid \mathit{Id}_m)\,;$$

hem posat les dimensions com a subíndexos per fer-ho més entenedor. Llavors, per la regla de la cadena:

$$D\Phi\, Dg = (0_{m,n} \mid \mathit{Id}_m)\,,$$

i com que Dg *és una matriu* $(n+m)\times(n+m)$ *invertible, aleshores cal que* $\operatorname{rang}\big(D\Phi\big) = m$*.*

A partir d'aquesta explicació, doncs, el següent enunciat emergeix de manera natural:

Teorema 18 (de redreçament del domini)**.** *Sigui* $G \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ *obert,* Φ *una funció* $\mathcal{C}^r(G)$*,* $\Phi\colon G \subset \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^m$*, i* $(a,b) \in G$ *tals que* $\operatorname{rang}\big(D\Phi(a,b)\big) = m$*. Llavors, existeixen oberts* U*,* $V \subset \mathbb{R}^{n+m}$*, amb* $(a,b) \in U \subseteq G$*, i un* $\mathcal{C}^r$*-difeomorfisme* $g\colon V \to U$ *tals que* $\Phi \circ g\colon V \to U \to \mathbb{R}^k$ *és la projecció* $\tilde{\Phi}(u,v) = v$*.*

99

Demostració del teorema de redreçament del domini:

Seguint la notació habitual del teorema de la funció implícita, suposem que

$$\det\left(\frac{\partial \Phi_j}{\partial y_j}\right)_{i,j=1,\dots,m}(a,b) \neq 0.$$

Fixem-nos que $\operatorname{rang}\big(D\Phi(a,b)\big) = m$ ens diu que hi ha *algun* menor amb aquesta propietat, però no té perquè ser aquest. Nosaltres farem l'argument amb aquesta suposició i al final de la demostració veurem que, si en realitat són unes altres variables que ho satisfan, aplicant una matriu de permutacions s'aconsegueix igualment el resultat.

A partir d'aquí, apliquem arguments idèntics als de la demostració del teorema de la funció implícita. Construïm la mateixa funció $f(x,y) = (x, \Phi(x,y))$ i, per tant, existeixen U i V oberts, i una correspondència bijectiva entre ells. De fet, el $\mathcal{C}^r$-difeomorfisme g que busquem és precisament $g(u,v) = f^{-1}(u,v) = (u, h(u,v))$, calcant la notació de la demostració del teorema de la funció implícita. Llavors, aplicant la composició i la segona igualtat de l'observació 14, tenim

$$(\Phi \circ g)(u,v) = \Phi(u, h(u,v)) = v,$$

tal com volíem demostrar.

Si, en lloc de

$$\det\left(\frac{\partial \Phi_j}{\partial z_j}\right)_{i,j}(a,b) \neq 0, \text{ amb } i = 1,\dots,m;\ j = n+1,\dots,n+m,$$

adoptant la notació $z = (x, y)$, tenim que

$$\det\left(\frac{\partial \Phi_j}{\partial z_{k_j}}\right)_{i,j}(a,b) \neq 0,$$

amb $i = 1, \ldots, m$, $k_j \in \{1, \ldots, n+m\}$ per a $j = 1, \ldots, m$, amb $k_j \neq k_{j'}$ si $j \neq j'$, aleshores considerem la matriu de permutació p que passa el conjunt $\{k_1, \ldots, k_m\}$ al conjunt al conjunt $\{n+1, \ldots, n+m\}$[3], llavors podem aplicar l'anterior demostració a $\Phi \circ p$ i trobem un difeomorfisme g tal que $((\Phi \circ p) \circ g)(u, v) = v$. Per tant, la funció $p \circ g$ és el $\mathcal{C}^r$-difeomorfisme que cerquem per a aconseguir que $(\Phi \circ (p \circ g))(u, v) = v$. □

Explicació 19. *Motivació i interpretació del teorema de redreçament de la imatge.* 100

El teorema de redreçament de la imatge és una mena de dual del teorema de redreçament del domini, però en lloc de considerar les funcions més senzilles de $\mathbb{R}^{n+m}$ a $\mathbb{R}^m$ (les projeccions), ara tindrem en compte les funcions més senzilles de $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^{n+m}$, és a dir, les inclusions*:*

$$h(y) = (\mathbf{0}, y),\ y \in \mathbb{R}^m, \mathbf{0} \in \mathbb{R}^n,$$

o altres reordenacions de les variables, però sempre de manera que n valors de la imatge siguin idènticament 0 per a tota y del domini.
Si amb el teorema de redreçament del domini hem vist que, sota la condició de rang màxim de Φ, podem pensar aquesta funció com una projecció via un canvi de variable g, ara veurem que sota condicions similars, podem trobar una funció h tal que

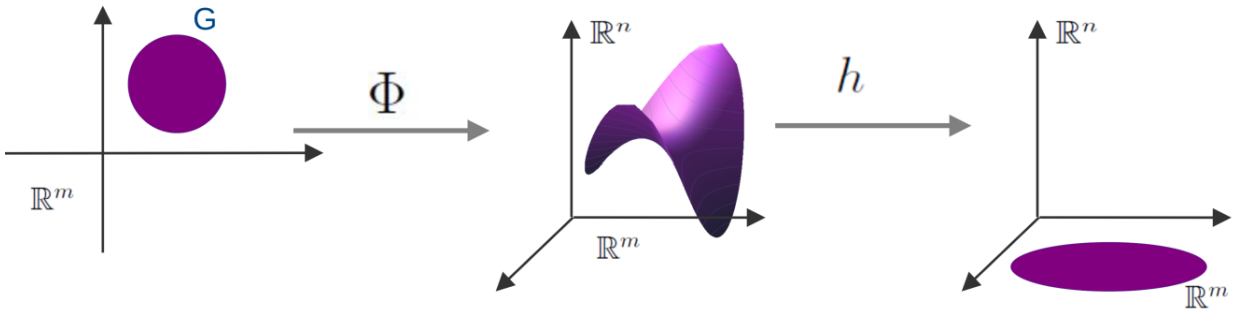
$$D(h \circ \Phi) = Dh\, D\Phi = \left(\begin{array}{cccc} 0 & \ldots & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ldots & \ldots & 0 \\ \hline 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ldots & 0 & 1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} 0_{n\times m} \\ \hline Id_m \end{array}\right).$$

Com que h és invertible, de manera similar al teorema del redreçament del domini, ja veiem que una condició necessària serà que $\operatorname{rang}\left(D\Phi\right) = m$ *allà on ho vulguem aplicar.*

[3]Per exemple, si $n = 2$, $m = 3$ i les variable tals que el menor corresponent té rang 3 són z_1, z_2 i z_4, aleshores la matriu diferencial de la permutació p seria

$$Dp = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

de manera que $D\Phi\ Dp$ tindria com a darreres 3 columnes les columnes 1, 2 i 4 de $D\Phi$.



Idea gràfica del teorema de redreçament de la imatge. Per entendre la imatge en tres dimensions, pensem que $m = 2$ i $n = 1$. El domini pla ($m = 2$) inicial es converteix en una superfície S a $\mathbb{R}^{1+2}$ (interpertem Φ com la parametrització d'una superfície); finalment, projectant sobre $\mathbb{R}^2$, la superfícies S es converteix en un domini del tipus $(y, \mathbf{0})$, amb $y \in \mathbb{R}^m$ i $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ (és a dir, si $n = 1$ i $m = 2$, un domini en el pla $z = 0$).

101

Teorema 20 (de redreçament de la imatge)**.** *Sigui $G \subseteq \mathbb{R}^m$ obert, $\Phi\colon G \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^{n+m}$ una funció $\mathcal{C}^r(G)$, i $b \in G$ tal que $\operatorname{rang}\big(D\Phi(b)\big) = m$. Llavors, existeixen oberts $U, V \subset \mathbb{R}^{n+m}$, amb $\Phi(b) \in V$, un $\mathcal{C}^r$-difeomorfisme $h\colon V \to U$, i un obert $U' \subseteq G \subseteq \mathbb{R}^m$ amb $b \in U'$, tals que $h \circ \Phi\colon U' \to V \to \mathbb{R}^{n+m}$ és $y \mapsto (0, y)$.*

Demostració del teorema de redreçament de la imatge:

Dividim la funció Φ en dues components Φ_1 i Φ_2, $\Phi_1 : G \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ i $\Phi_2 : G \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$, de manera que

$$\begin{array}{rccc} \Phi & G \subseteq \mathbb{R}^m & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{n+m} \\ & y & \longmapsto & (\Phi_1(y), \Phi_2(y))\,. \end{array}$$

Com en el teorema 20, suposem que

$$\det\left(\frac{\partial \Phi_2}{\partial y}\right)(b) \neq 0,$$

i ja aplicarem una permutació al final si aquesta condició es compleix per a un altre subconjunt de m variables en lloc de $(y_1, \ldots, y_m)$.

Considerem ara la funció

$$\begin{array}{rccc} f & \mathbb{R}^n \times G \subseteq \mathbb{R}^{n+m} & \longrightarrow & \mathbb{R}^{n+m} \\ & (x, y) & \longmapsto & (x + \Phi_1(y), \Phi_2(y))\,. \end{array}$$

En particular, $f(0, b) = \Phi(b)$.
Clarament, $f \in \mathcal{C}^r(\mathbb{R}^n \times G)$ perquè és la suma de la identitat en $\mathbb{R}^n$ amb $\Phi \in \mathcal{C}^r(G)$, i es pot veure que

$$\det Df(0, b) = \det\left(\frac{\partial \Phi_2}{\partial y}\right)(b) \neq 0,$$

de manera anàloga al pas (i) de la demostració del teorema de la funció implícita. Per tant, continuant amb l'analogia, podem aplicar el teorema de la funció inversa a f: existeixen uns oberts $U, V \subseteq \mathbb{R}^n \times G$ tals que $f : U \to V$ és bijectiva i la inversa $f^{-1} = V \to U$ és bijectiva i de classe $\mathcal{C}^r$. Com

en el cas del teorema de redreçament del domini, f^{-1} serà el $\mathcal{C}^r$-difeomorfisme que cerquem, és a dir, definim

$$h = f^{-1}.$$

Prenem ara

$$U' = \{y \in \mathbb{R}^m \mid (0, y) \in U\}.$$

Com que $U \subseteq \mathbb{R}^n \times G$, és evident que $U \subseteq G$. Amàlogament a la demostració de l'apartat (ii) del teorema de la funció implícita, podem veure que U' és obert.

Considerem ara $(h \circ \Phi)(y)$, amb $y \in U'$. Volem veure que està ben definit per a tot $y \in U'$ i, d'altra banda, que compleix la conclusió del teorema, és a dir, que $(h \circ \Phi)(y) = (0, y)$.

- Si $y \in U'$, aleshores per definició $(0, y) \in U$ i $f(0, y) \in V$ està ben definit. Ara bé, per definició de f, $f(0, y) = (\Phi_1(y), \Phi_2(y)) = \Phi(y) \in V$ i podem composar doncs, amb h.
- D'altra banda, per definició de $h = f^{-1}$ i tornant a fer servir la definició de f, obtenim

$$(0, y) = f^{-1}(f(0, y)) = h(\Phi(y)).$$

Com en el teorema del redreçament, si la condició del rang les complissin altres variables, podríem considerar una permutació p de manera que $p \circ h \circ \Phi(y) = (0, y)$ i, per tant, $p \circ h$ seria el $\mathcal{C}^r$-difeomorfisme que buscàvem. □

Finalment, podem fusionar els dos teoremes de redreçament i afirmar que si tenim una funció $\Phi\colon G \subset \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^P$, de manera, que $\operatorname{rang}\big(D\Phi(a)\big) = m$, on m és menor o igual que N i que P, aleshores, podem redreçar $N - m$ coordenades del domini i $P - m$ coordenades de la imatge, i aconseguir dos difeomorfismes (g de $\mathbb{R}^N$ i h de $\mathbb{R}^P$) tals que

$$h \circ \Phi \circ g(x_1, \ldots, x_N) = (x_1, \ldots, x_m, 0, \underset{(P-m)}{\ldots}, 0).$$

Ho enunciem formalment:

Teorema 21 (del rang). *Siguin $G \subseteq \mathbb{R}^n$ obert, $\Phi\colon G \subset \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^P$ una funció $\mathcal{C}^r(G)$ i $a \in G$ tals que $\operatorname{rang}\big(D\Phi(a)\big) = m \leqslant N, P$. Llavors, existeixen dos oberts $U_1, V_1 \subseteq \mathbb{R}^N$ amb $a \in U_1$, dos oberts $U_2, V_2 \subseteq \mathbb{R}^P$ amb $\Phi(a) \in V_2$, i dos $\mathcal{C}^r$-difeomorfismes $g\colon V_1 \to U_1$ i $h\colon V_2 \to U_2$, tals que $(h \circ \Phi \circ g)(x_1, \ldots, x_N) = (x_1, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0)$.*

102

El teorema del rang es pot demostrar a partir dels dos teoremes de redreçament, prenent $n + m = N$ en el teorema 18 i $n + m = P$ en el teorema 20. La funció Φ del teorema 21, de fet, és la composició $\Phi = \Phi_I \circ \Phi_D$, si denotem per Φ_D i Φ_I les funcions Φ emprades als teoremes de redreçament del domini i de la imatge, respectivament.